02
수직농장의 필요성

최근 전 세계적으로 발생하는 기후변화, 기상이변 등 농업환경의 악화와 미래 농업기술 수요에 대응하기 위한 방안으로 수직농장이 주목을 받고 있다. 수직농장은 지역이나 기후조건에 상관없이, 작물이 자라는 데 필요한 환경을 최적으로 만들어 농산물을 연중 계획생산할 수 있는 새로운 형태의 농업기술로서 미래 농업을 이끌어갈 차세대 농업 생산 기반이라고 할 수 있다.

수직농장이 필요한 이유는 다음과 같다.

첫째, 인구 증가, 농경지 감소 등에 따른 식량부족을 해결하기 위해 단위면적당 생산성을 획기적으로 증대시킬 수 있다. 작물을 생산할 수 있는 농경지는 도시화·사막화·토양침식 등으로 매년 줄어들고 있으며, 대기 및 지하수 등 지구환경의 오염과 이상기후의 영향으로 농산물 생산이 점차 불안정해지고 있다. 이에 미래에 초래될 수 있는 식량부족의 대응 방안이 강구되어야 한다. 수직농장에서 재배되는 작물은 최적의 환경에서 재배되므로 작물 생장 속도의 증대로 생육기간이 단축되며, 수확량도 높일 수 있다. 특히 연중 작물생산이 가능하므로 토지생산성을 획기적으로 높일 수 있다는 장점을 지니고 있다.

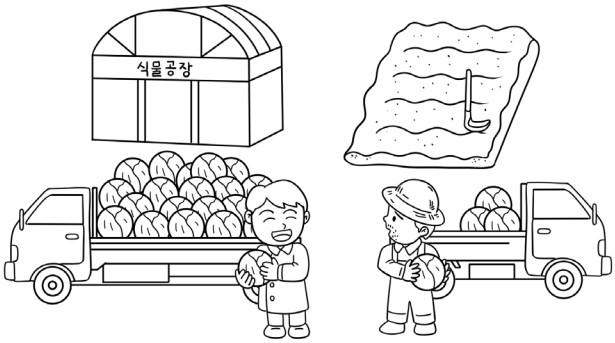
둘째, 고품질 안전 농산물의 지속 생산이 가능하고 소비자의 요구 및 기호에 부응할 수 있다. 최근 국민소득과 생활 수준의 향상에 따라 농산물에 대한 수요자의 요구가 품질·맛·안전성·기호성 등으로 다양화되었다. 수직농장은 고품질의 식물을 연중 계획적으로 생산할 수 있기 때문에 수급 안정을 도모할 수 있을 뿐만 아니라 소비자의 요구를 충족시켜 주는 대안이다.

셋째, 작업공정이 자동화된 쾌적한 환경조건에서 쉽고 편하게 작물을 생산할 수 있어 노동생산성을 높일 수 있다. 농업인구의 감소와 더불어 고령화, 부녀화가 심화되면서 농촌노동력은 질적·양적으로 저하되고 있다. 또한 열악한 작업환경에서 중노동을 해야 하고, 일한 시간에 비하여 노동생산성이 상대적으로 낮아 청장년들은 농업을 꺼림에 따라 후계자가 절대적으로 부족한 실정이다.

수직농장은 각종 자동화 장치, 로봇 등이 도입되어 편하게 작업할 수 있으므로 미래형 농업의 한 형태인 동시에 농업을 매력 있는 산업으로 변화시킬 수 있는 대안이 된다.

수직농장의 필요성

① 단위면적당 생산성의 획기적 증대
② 농산물의 지속적 안정생산 및 소비자의 수요와 기호에 부응
③ 편한 농작업과 노동생산성 향상



〈그림 1-5〉 수직농장의 특징

출처 : 김동억 교수(한국농수산대학), ChatGPT